



专题九 重积分

【专题导读】

在上册对定积分有一定的学习后,此专题仍然是定积分的学习,但是是二次积分的应用,对于学习新东西,我们可以先用学过的知识进行一定的类比,这样会更快的理解新知识,对于二重积分的学习,不妨从物体体积开始展开认识,对于三重积分认为是单位体积上密度为变量最后积分求质量的过程开始。

因此,对于这些知识的学习,希望读者:

1、理解二重积分,三重积分的概念,对于其性质能熟练运用。

2、熟练掌握二重积分的计算方法,会利用直角坐标系,极坐标系等计算二重积分。(一些计算方法比如交换积分次序,对称性,奇偶性等用来简化运算量的应该掌握,三重积分的计算方法也类似)。

3、掌握三重积分的计算方法,会利用直角坐标系,柱坐标系,球坐标系进行计算三重积分。

4、对于定积分的物理运用也是读者应该掌握的。

本专题准备了代表性很强的习题以及知识、技巧的归纳,希望可以帮读者快速掌握相关知识和能力。

第一部分 二重积分的概念与性质

1.1 二重积分的概念

对于概念理解时可以考虑物理意义:

曲顶柱的体积

平面薄片的质量

1.2 二重积分的性质

比较定积分与二重积分的定义可以想到,二重积分与定积分有类似的性质,现叙述如下:

性质 1 (积分的线性性质)

$$\iint_D [\alpha f(x,y) + \beta g(x,y)] d\sigma = \alpha \iint_D f(x,y) d\sigma + \beta \iint_D g(x,y) d\sigma \quad (\alpha, \beta \text{ 为常数})$$

性质 2 (积分的可加性) 例如 D 分为两个闭区域 D_1 与 D_2 则:

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x,y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x,y) d\sigma$$

性质 3 如果在 D 上, $f(x, y) = 1$, σ 为 D 的面积, 则:

$$\sigma = \iint_D 1 \cdot d\sigma = \iint_D d\sigma$$

这性质的集合意义是很明显的, 因为高为 1 的平顶柱体的体积在数值上就等于柱体的底面积.

性质 4 (积分的保号性) 如果在 D 上, $f(x, y) \leq \varphi(x, y)$ 为, 则有:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D \varphi(x, y) d\sigma$$

特殊的, 由于

$$-|f(x, y)| \leq f(x, y) \leq |f(x, y)|$$

又有

$$\left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma$$

性质 5 (积分的估值定理) 设 M, m 分别是 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的最大值和最小值, σ 是 D 的面积, 有:

$$m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma$$

上述不等式是对于二重积分估值的不等式, 因为 $m \leq f(x, y) \leq M$, 所以由性质 4 有

$$\iint_D m d\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D M d\sigma$$

再应用性质 1 和性质 3, 便得此估值不等式.

性质 6 (二重积分的中值定理) 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续, σ 是 D 的面积, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot \sigma$$

证: 显然 $\sigma \neq 0$, 把性质 5 中不等式各除以 σ , 有

$$m \leq \frac{1}{\sigma} \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M$$

这就是说, 确定的数值 $\frac{1}{\sigma} \iint_D f(x, y) d\sigma$ 是介于函数 $f(x, y)$ 的最大值 M 与最小值 m 之间的, 根据在闭

区域上连续的介值定理, 在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得函数在该点的值与这个确定的数值相等, 即

$$\frac{1}{\sigma} \iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta)$$

上式两端各乘以 σ , 就得所需要证明的公式.

例 9-1 $D: x^2 + y^2 \leq t^2$ 求极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2} \iint_D \cos(x+2y) dx dy$.

解: 由积分中值定理, 存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\iint_D \cos(x+2y) dx dy = \cos(\xi+2\eta) \cdot \pi t^2,$$

$$\text{于是} \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2} \iint_D \cos(x+2y) dx dy = \pi \lim_{t \rightarrow 0} \cos(\xi+2\eta) = \pi.$$

第二部分 二重积分的计算方法

2.1 利用直角坐标系计算二重积分

设积分区域 D 可以用不等式 $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b$ 来表示, 其中函数 $\varphi_1(x)$ 、 $\varphi_2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 如图 9-1, 图 9-2.

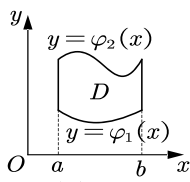


图9-1

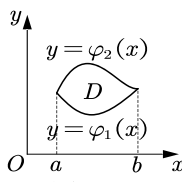


图9-2

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx$$

类似地, 如果积分区域 D 可以用不等式

$$\psi(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d$$

其中函数 $\psi_1(y)$ 、 $\psi_2(y)$ 在区间 $[c, d]$ 上连续, 那么就有

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d \left[\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right] dy$$

【易错考点】

2.2 如何在直角坐标系下将二重积分化为逐次积分

将 $I = \iint_D f(x, y) d\sigma$ 化为逐次积分 (或称为二次积分) 计算时, 为了完成计算并减少计算量, 应根据积分区域 D 和被积函数 f 的点, 按以下原则综合考虑积分次序.

(1) 内层的积分要易于计算, 因此被积函数 f 对那一变量的积分容易计算, 就先对该变量积分, 例如, 若被积函数仅仅是 x 的函数, 则先对 y 积分.

(2) 若确定了先对 y 积分, 则积分区域 D 必须是 x -型 (必要时分隔区域), 此时

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y) dy$$

其中 $[a,b]$ 是区域 D 在 x 轴上的投影区间, $y_2(x)$ 与 $y_1(x)$ 分别为区域 D 上、下边界函数, 如图 9-3

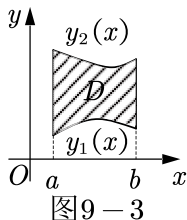


图9-3

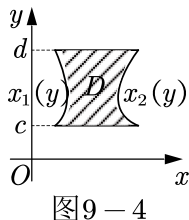


图9-4

类似地, 若确定了先对 x 积分, 则 D 必须是 y -型 (必要时分隔区域), 此时,

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y) dx$$

其中 $[c,d]$ 是区域 D 在 y 轴上的投影区间, $x_1(y)$ 与 $x_2(y)$ 分别为区域 D 的左、右边界函数, 图 9-4

应当注意的是, 二次积分的积分上限总是大于下限.

例 9-2 算 $\iint_D xy d\sigma$ 其中 D 是由直线 $y=1$ 、 $x=2$ 、及 $y=x$ 所围成的闭区域.

方法一: 首先画出积分区域 D (图 9-5), D 是 X -型的, D 上的点横坐标变动范围区间是 $[1,2]$, 在区间 $[1,2]$ 上任取一个 x 值, 则 D 上这个 x 值为横坐标的点在一段直线上, 这段直线平行于 y 轴, 该线段上点的纵坐标从 $y=1$ 、变到 $y=x$ 利用公式 (1) 得

$$\iint_D xy d\sigma = \int_1^2 \left[\int_1^x xy dy \right] dx = \int_1^2 \left[x \cdot \frac{y^2}{2} \right]_1^x dx = \int_1^2 \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x}{2} \right) dx = \left[\frac{x^4}{8} - \frac{x^2}{4} \right]_1^2 = \frac{9}{8}$$

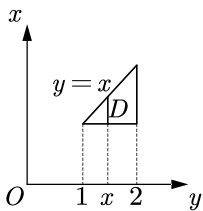


图9-5

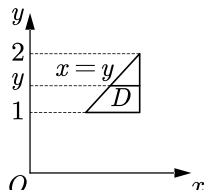


图9-6

方法二: 如图 (9-6), 积分区域 D 是 Y -型的, D 上的点的纵坐标的变动范围是区间 $[1,2]$, 在区间 $[1,2]$ 上任意取一个 y 值, 则 D 上以这个 y 值为纵坐标的点在一段直线上, 这段直线平行于 x 轴, 该线段上点的横坐标从 $x=y$ 变到 $x=2$, 于是利用公式 (2) 得

$$\iint_D xy d\sigma = \int_1^2 \left[\int_y^2 xy dx \right] dy = \int_1^2 \left[y \cdot \frac{x^2}{2} \right]_y^2 dy = \int_1^2 \left(2y - \frac{y^3}{2} \right) dy = \left[y^2 - \frac{y^4}{8} \right]_1^2 = \frac{9}{8}$$

例 9-3 换积分 $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x,y) dy$ ($a > 0$) 的积分次序.

分析: 先由累次积分得用不等式组表示的积分区域 D 画出积分区域 D 的图形(在不等式中取等号, 即得区域 D 的边界曲线), 将累次积分还原为二重积分, 然后写出另一种积分次序.

解: 因为 $D: \begin{cases} 0 \leq x \leq 2a, \\ \sqrt{2ax-x^2} \leq y \leq \sqrt{2ax} \end{cases}$ 所以区域 D 如图 9-7 所示.

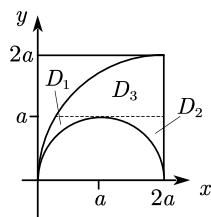


图 9-7

又由 $y = \sqrt{2ax}$ 得 $x = y^2/(2a)$; 由 $y = \sqrt{2ax-x^2}$ 得 $x = a \pm \sqrt{a^2-y^2}$ 于是:

$$\begin{aligned} \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x,y) dy &= \iint_D f(x,y) dx dy = \iint_{D_1} f(x,y) dx dy + \iint_{D_2} f(x,y) dx dy + \iint_{D_3} f(x,y) dx dy \\ &= \int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{a-\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y) dx + \int_0^a dy \int_{a+\sqrt{a^2-y^2}}^{2a} f(x,y) dx + \int_a^{2a} dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x,y) dx \end{aligned}$$

2.3 用极坐标计算二重积分

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

设积分区域 D 可以用不等式

$$\rho_1(\theta) \leq \rho \leq \rho_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$$

来表示(图 9-8), 其中函数 $\rho_1(\theta)$ 、 $\rho_2(\theta)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续.

由二重积分的性质 3, 闭区域 D 的面积 σ 可表示为:

$$\sigma = \iint_D d\sigma$$

在极坐标系中, 面积元素 $d\sigma = \rho d\rho d\theta$ 上式为

$$\sigma = \iint_D \rho d\rho d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} \rho d\rho = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [\rho_2^2(\theta) - \rho_1^2(\theta)] d\theta$$

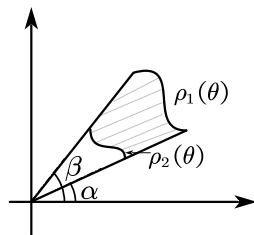


图 9-8

例 9-4 $f(x,y)$ 连续, 且 $f(x,y) = e^{x^2+y^2} + xy$ 计算 $\iint_{D_1} xyf(x,y) dx dy$, $D_1: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

$$\iint_{D_2} f(x,y) dx dy, \text{ 其中 } D_2: x > 0, y > 0, x^2 + y^2 \leq 1.$$

分析: 注意 $\iint_{D_1} xyf(x,y) dx dy$ 为常数, 需先确定此常数再做积分.

解: 令 $\iint_{D_1} xyf(x,y) dx dy = A$, 则 $f(x,y) = e^{x^2+y^2} + Axy$, $xyf(x,y) = xye^{x^2+y^2} + Ax^2y^2$ 两边在区域 D_1 上积分

$$\text{得} \quad A = \iint_{D_1} xyf(x,y) dx dy = \iint_{D_1} xye^{x^2+y^2} dx dy + A \iint_{D_1} x^2y^2 dx dy$$

$$= \left(\int_0^1 x e^{x^2} dx \right)^2 + A \left(\int_0^1 x^2 dx \right)^2 = \frac{1}{4} (e-1)^2 + \frac{1}{9} A$$

解得 $A = \frac{9}{32} (e-1)^2$ 所以 $f(x, y) = e^{x^2+y^2} + \frac{9}{32} (e-1)^2 xy$.

利用极坐标, 在 D_2 上作积分, 有

$$\iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 e^{\rho^2} \rho d\rho + \frac{9}{32} (e-1)^2 \int_0^{\pi/2} \cos\varphi \sin\varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho = \frac{\pi}{4} (e-1) + \frac{9}{256} (e-1)^2$$

2.4 对称性化简重积分计算

类似于定积分, 重积分也可根据被积函数和积分区域的特征, 形成一些化简公式. 对于二重积分

$I = \iint_D f(x, y) dx dy$ 其中 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 有以下几种情况.

(1) 若积分区域 D 关于 y 轴对称 (简称左右对称), 则

$$I = \begin{cases} 0, & f(x, y) = -f(-x, y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy, & f(x, y) = f(-x, y) \end{cases}$$

其中 $D_1 = \{(x, y) | (x, y) \in D, x \geq 0\}$.

(2) 若积分区域 D 关于 x 轴对称 (简称上下对称), 则

$$I = \begin{cases} 0, & f(x, y) = -f(x, -y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy, & f(x, y) = f(x, -y) \end{cases}$$

其中 $D_1 = \{(x, y) | (x, y) \in D, y \geq 0\}$.

(3) 若积分区域 D 关于直线 $y = x$ 对称, (也称关于 x, y 轮换对称, 其代数特征是: 区域 D 的边界方程不因 x, y 互换而改变), 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$$

特别地, 有 $\iint_D f(x) dx dy = \iint_D f(y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_D [f(x) + f(y)] dx dy$

若 $f(x, y) = f(y, x)$ 则

$$I = 2 \iint_E f(x, y) dx dy, \quad E = \{(x, y) | (x, y) \in D, y \leq x\}$$

例 9-5 $I = \iint_D y[1 + x e^{\max\{x^2, y^2\}}] dx dy$ 其中 D 由直线 $y = -1, x = 1$ 及 $y = x$ 围成.

分析: 本题被积函数含有分段函数 $e^{\max\{x^2, y^2\}}$ 若直接计算则比较繁琐, 但因为被积函数分项后具有奇偶性, 因此, 引入辅助线 $y = -x$ 对区域进行划分, 使得部

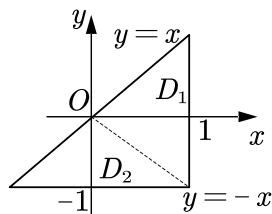


图9-9

分区域出现对称性,从而简化计算.

解: 作直线 $y = -x$, 将区域 D 分成 D_1, D_2 两部分 (见图 9-9), D_1 关于 x 轴对称, 且被积函数是 y 的奇函数, 于是被积函数在 D_1 上的积分为零; 故:

$$I = \iint_D y dx dy = \int_{-1}^0 y dy \int_y^{-y} dx = - \int_{-1}^0 2y^2 dy = -\frac{2}{3}$$

例 9-6 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$, 求 $I = \iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy$.

分析: 本题被积函数不够简单, 但积分区域 D 关于直线 $y = x$ 对称, 因此考虑利用轮换对称性简化计算.

解: 因为区域 D 关于直线 $y = x$ 对称, 故由轮换对称性, 有

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy &= \frac{1}{2} \left[\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy + \iint_D \left(\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} \right) dx dy \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^2 \cdot r dr = \frac{\pi R^4}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \end{aligned}$$

2.5 重积分的换元法

定理 设 $f(x, y)$ 在 xOy 平面上的闭区域 D 上连续, 变换

$$T: x = x(u, v), y = y(u, v)$$

将 uOv 平面上的闭区域 D' 变为 xOy 平面上的 D , 且满足

- (1) $x(u, v), y(u, v)$ 在 D' 具有一阶连续偏导数;
- (2) 在 D' 上雅可比 (见第八章第四节) 式

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0;$$

- (3) 变换 $T: D' \rightarrow D$ 是一对一的, 则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f[x(u, v), y(u, v)] |J(u, v)| du dv$$

该公式称为二重积分的换元公式.

例 9-7 计算 $\iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy$, 其中 D 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的闭区域.

解: 作广义极坐标变换 $\begin{cases} x = a\rho \cos \theta \\ y = b\rho \sin \theta \end{cases}$, 其中 $a > 0, b > 0, \rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 在这变换下, 与 D 对应的闭区

域为 $D' = \{(\rho, \theta) | 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$, 有雅可比式: $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \theta)} = ab\rho$, J 在 D' 内仅当 $\rho = 0$ 处为零,

故换元公式仍成立, 从而有

$$\iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy = \iint_{D'} \sqrt{1 - \rho^2} ab\rho d\rho d\theta = \frac{2}{3} \pi ab$$

例 9-8 计算积分 $\iint_D \cos \frac{x-y}{x+y} d\sigma$ 其中 $D = \{(x, y) | x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

分析: 从被积函数表达式可知, 无论先对那个变量积分都是困难的, 所以可考虑用极坐标或作变换 $u = x - y, v = x + y$.

方法一: 画出区域 D 如图 9-10 所示, 直线 $x + y = 1$ 的极坐标方程为 $\rho = \frac{1}{\cos \varphi + \sin \varphi}$, 如图, 则:

$$\begin{aligned} D &= \left\{ (\rho, \varphi) \mid 0 \leq \rho \leq \frac{1}{\cos \varphi + \sin \varphi}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right\} \\ \iint_D \cos \frac{x-y}{x+y} d\sigma &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi + \sin \varphi}} \cos \left(\frac{\cos \varphi - \sin \varphi}{\cos \varphi + \sin \varphi} \right) \rho d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \left(\frac{1 - \tan \varphi}{1 + \tan \varphi} \right) \cdot \frac{1}{(\cos \varphi + \sin \varphi)^2} d\varphi \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \left[\tan \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \right] \frac{1}{2 \cos^2 \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right)} d \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \left[\tan \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \right] d \tan \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{1}{4} \sin \left[\tan \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right) \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} \sin 1 \end{aligned}$$

方法二: 令 $u = x - y, v = x + y$, 则 $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{v-u}{2}$. 在该变换下, 直线 $x=0, y=0, x+y=1$ 分别变为: $u=-v, u=v, v=1$ 如图 9-11 所示

记变换后的区域为 D' 如图, 则有 $D': \begin{cases} -v \leq u \leq v \\ 0 \leq v \leq 1 \end{cases}$

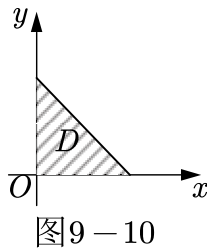


图9-10

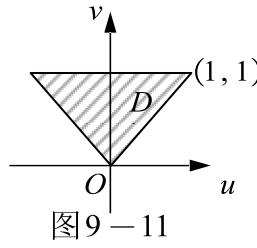


图9-11

又
$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}$$

所以
$$I = \iint_{D'} \cos \frac{u}{v} |J| du dv = \frac{1}{2} \int_0^1 dv \int_{-v}^v \cos \frac{u}{v} du = \frac{1}{2} \int_0^1 2 \sin 1 \cdot v dv = \frac{1}{2} \sin 1$$

例 9-9 $I = \iint_D \frac{(x+y) \ln \left(1 + \frac{y}{x} \right)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x+y < 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

解: (用一般坐标代换) 令 $J: u = x+y, v = x$, 则变换将区域 D 变为区域

$G: 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq u$, 又 $|J| = 1$ 于是, 如图 9-12

$$\begin{aligned} I &= \iint_G \frac{u(\ln u - \ln v)}{\sqrt{1-u}} du dv = \int_0^1 \frac{u}{\sqrt{1-u}} du \int_0^u (\ln u - \ln v) dv \\ &= \int_0^1 \frac{u}{\sqrt{1-u}} [u \ln u - (v \ln v - v)] \Big|_0^u du = \int_0^1 \frac{u^2}{\sqrt{1-u}} du = \frac{16}{15} \end{aligned}$$

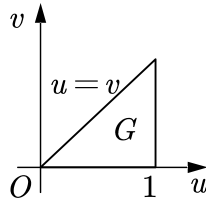


图9-12

第三部分 三重积分

3.1 利用直角坐标计算三重积分

三重积分的计算比二重积分的计算更为复杂和繁琐,但是计算方法相似,也是先根据被积函数的特点和积分区域的形状选择适当的坐标系,然后确定积分次序(先单后重、先重后单),同时,也要充分利用区域的对称性、被积函数奇偶性和轮换对称性化简三重积分,最后做出正确计算.

设 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续, 则有下列公式:

(1) 直角坐标系下三重积分化为累次积分(体积微元 $dv = dxdydz$):

① 穿针法(先单后重法): 设 Ω 为 xy 型区域: $\begin{cases} z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \\ (x, y) \in D_{xy} \end{cases}$, 则:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iint_{D_{xy}} dxdy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

其中 D_{xy} 是 Ω 在 xOy 面上的投影.

当 Ω 为 xz 型区域 $\begin{cases} y_1(x, z) \leq y \leq y_2(x, z) \\ (x, z) \in D_{xz} \end{cases}$ 以及 yz 型区域 $\begin{cases} x_1(y, z) \leq x \leq x_2(y, z) \\ (y, z) \in D_{yz} \end{cases}$ 时, 有类似公式, 其

中 D_{xz} 、 D_{yz} 分别是 Ω 在 xOz 、 yOz 面上的投影.

② 切片法(先重后单法): 设 $\Omega: \begin{cases} (x, y) \in D_z \\ a \leq z \leq b \end{cases}$ 则:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_a^b dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dxdy$$

其中 D_z 是 Ω 的竖坐标为 z 的截面在 xOy 面上的投影. 当 Ω 为 $\begin{cases} (x, z) \in D_y \\ y_1 \leq y \leq y_2 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} (y, z) \in D_x \\ x_1 \leq x \leq x_2 \end{cases}$ 时, 有类似

公式.

(2) 柱面坐标系下三重积分化为累次积分(体积微元 $dv = r dr d\theta dz$):

$$\text{设 } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}, \text{ 则 } \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

(3) 球面坐标系下三重积分化为累次积分(体积微元 $dv = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$)

$$\text{设 } \begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \varphi \end{cases}, \text{ 则 } \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iiint_{\Omega} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

三重积分关于区域的对称性、函数的奇偶性以及轮换对称性得公式与二重积分类似, 请读者自己给出.

例 9-10 算三重积分 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标及平面

$x + 2y + z = 1$ 所围成的闭区域.

解: 作闭区域 Ω 如图 9-13 所示

将 Ω 投影到 xOy 面上, 得投影区域 D_{xy} 为三角形闭区域 OAB , 直线 OA 、 OB 及 AB 的方程依次为 $y = 0$ 、 $x = 0$ 、及 $x + 2y = 1$ 所以.

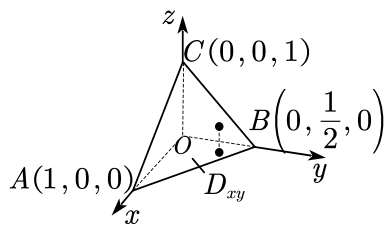


图 9-13

$$D_{xy} = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1-x}{2}, 0 \leq x \leq 1 \right\}$$

在 D_{xy} 内任取一点 (x, y) , 过此点做平行于 z 轴的直线, 该直线通过平面 $z = 0$ 穿入 Ω 内, 然后通过平面 $z = 1 - x - 2y$ 穿出 Ω 外,

$$\begin{aligned} \text{于是, 由公式 (2) 得 } \iiint_{\Omega} x dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} dy \int_0^{1-x-2y} x dz = \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} (1-x-2y) dy \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx = \frac{1}{48} \end{aligned}$$

例 9-11 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$ 其中 Ω 是曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$, 绕 Oz 轴旋转一周而成的曲面与两平面

$z = 2$, $z = 8$ 所围成的立体.

分析: 区域 Ω 的图形如图 9-14 所示. 若用直角坐标计算, 则向 z 轴方向“穿针”时, 穿过积分区域 Ω 的下底面有两种情况值得注意; 若用切片法则较为简单.

方法一: (穿针法) 曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周的旋转曲面方程为

$$x^2 + y^2 = 2z$$

将 Ω 投影到 xOy 平面上得投影区域 $D_{xy} = D_1 \cup D_2$ 其中,

$$D_1: x^2 + y^2 \leq 4, D_2: 4 \leq x^2 + y^2 \leq 16$$

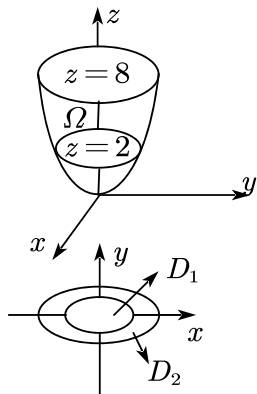


图 9-14

$$I = \iint_D r dr d\theta \int_2^8 f dz + \iint_D r dr d\theta \int_{\frac{r^2}{2}}^8 f dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_2^8 r \cdot r^2 dz + \int_0^{2\pi} d\theta \int_2^4 dr \int_{\frac{r^2}{2}}^8 r \cdot r^2 dz = 336\pi$$

方法二: (切片法)

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz = \int_2^8 dz \iint_{D_z} (x^2 + y^2) dx dy = \int_2^8 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^3 dr = 336\pi$$

例 9-12 算 $I = \iiint_{\Omega} (x - y)^2 dx dy dz$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$.

分析: 如图 9-15, 分区域由球面与锥面所围成, 选球面坐标计算较好, 首先需将曲面方程化为球面坐标形式, 并根据图形确定积分限, 要注意利用对称性简化计算. 为便于比较, 这里用球坐标, 柱坐标, 直角坐标分别作出计算.

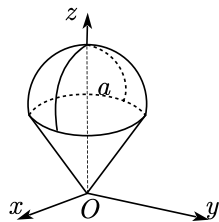


图 9-15

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz - 2 \iiint_{\Omega} xy dx dy dz$$

由于积分区域 Ω 关于 $x=0$ 对称, 则 $\iiint_{\Omega} xy dx dy dz = 0$.

方法一: 用球坐标计算

在球坐标中, Ω 的边界曲面 $x^2 + y^2 + (z-a)^2 = a^2$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的方程分别为 $r = 2a \cos \theta$ 与

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \text{ 如图 9-15 所示, 可得到区域的球坐标表示 } \Omega: \begin{cases} 0 \leq r \leq 2a \cos \theta \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases} \text{ 于是}$$

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r^4 \sin^3 \theta dr = 2\pi \frac{32a^5}{5} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^5 \theta \sin^3 \theta d\theta = \frac{11}{30} \pi a^5$$

方法二: 用柱坐标计算

在柱坐标中, 曲面 $x^2 + y^2 + (z-a)^2 = a^2$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的方程分别为 $z = a + \sqrt{a^2 - \rho^2}$ 与 $z = \rho$

$$\text{由 } \begin{cases} z = a + \sqrt{a^2 - \rho^2} \\ z = \rho \end{cases} \text{ 消去 } z \text{ 得 } \rho = a \text{ 所以 } \Omega \text{ 在 } xOy \text{ 面的投影区域 } D_{xy}: \begin{cases} 0 \leq \rho \leq a \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}.$$

$$I = \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \rho^3 d\rho \int_{\rho}^{a + \sqrt{a^2 - \rho^2}} dz = 2\pi \int_0^a \rho^3 (a + \sqrt{a^2 - \rho^2} - \rho) d\rho = \frac{11}{30} \pi a^5$$

方法三: 用直角坐标计算

Ω 介于两个平行平面 $z=0$ 与 $z=2a$ 之间, 用平行于这两个平面的平面去截 Ω 所得的截面区域为:

$$D_z: \begin{cases} \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq z^2\} & 0 \leq z \leq a \\ \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2az - z^2\} & a \leq z \leq 2a \end{cases}$$

由先后一法, 有

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2a} dz \iint_{D_z} (x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^a dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^z \rho^3 d\rho + \int_0^{2a} dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2az - z^2}} \rho^3 d\rho \\ &= \frac{\pi}{10} a^5 + \frac{4\pi}{15} a^5 = \frac{11}{30} \pi a^5 \end{aligned}$$

例 9-13 $I = \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 所围成的立体.

分析: 在 Ω 的边界曲面方程中, 以 $-x$ 代 x , 以 $-y$ 代 y , x 、 y 互换, 方程不变, 因此区域 Ω 关于 yOz 平面和 zOx 平面对称、关于 x 、 y 具有轮换性, 故可以用对称性化简计算.

解: $(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$ 因区域 Ω 关于 yOz 关于 zOx 平面对称, 而 $xy + yz$ 是 y

的奇函数 (见图 9-16), 所以 $\iiint_{\Omega} (xy + yz) dv = 0$,

同理有 $\iiint_{\Omega} xz dv = 0$, 由轮换性, 知 $\iiint_{\Omega} x^2 dv = \iiint_{\Omega} y^2 dv$,

所以 $I = \iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} (2x^2 + z^2) dx dy dz$

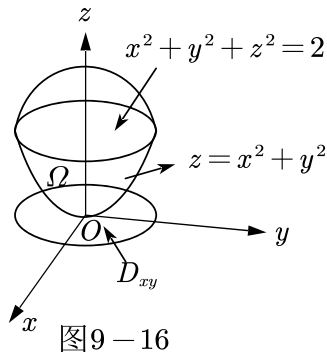


图9-16

在柱面坐标下, $\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1, r^2 \leq z \leq \sqrt{2-r^2}$; 投影区域

$D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$, 于是

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} r(2r^2 \cos^2 \theta + z^2) dz = \frac{\pi}{60} (90\sqrt{2} - 89)$$

第四部分 重积分的应用

4.1 曲面的面积

设曲面 S 由方程

$$z = f(x, y)$$

给出, D 为曲面 S 在 xOy 面上的投影区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上具有连续偏导函数, $f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$,

要计算曲面 S 的面积 A .

$$A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

这就是计算曲面面积的公式. (注: 这个也是第一型曲面积分)

例 9-14 半径为 a 的球的表面积

解: 取球面方程为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 则它在 xOy 面上的投影区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$

$$\text{由 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \text{ 得 } \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$

因为函数在闭区域 D 上无界, 我们不能直接应用曲面公式, 所以先取区域

$$D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq b^2\} (0 < b < a)$$

为积分区域, 算出相应于 D_1 上的球面面积 A_1 后, 令 $b \rightarrow a$ 取 A_1 的极限, 就得半球面的面积.

$$A_1 = \iint_{D_1} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

利用极坐标, 得

$$A_1 = \iint_{D_1} \frac{a}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} \rho d\rho d\theta = a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^b \frac{\rho d\rho}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} = 2\pi a \int_0^b \frac{\rho d\rho}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} = 2\pi a (a - \sqrt{a^2 - b^2})$$

$$\text{于是 } \lim_{b \rightarrow a} A_1 = \lim_{b \rightarrow a} 2\pi a (a - \sqrt{a^2 - b^2}) = 2\pi a^2$$

这就是半球面的面积, 因此整个球面的面积为 $A = 4\pi a^2$

4.2 质心

例 9-15 于两圆 $\rho = 2\sin\theta$ 和 $\rho = 4\sin\theta$ 之间的均匀薄片的质心 (图 9-17).

解: 因为闭区域 D 对称于 y 轴, 所以质心 $C(\bar{x}, \bar{y})$ 必位于 y 轴上, 于是 $\bar{x} = 0$, 再按

$$\text{公式 } \bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y d\sigma \text{ 计算 } \bar{y}.$$

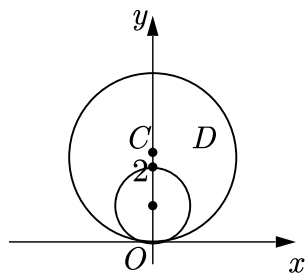


图 9-17

由于闭区域 D 位于半径为 1 与半径为 2 的两圆之间, 所以他的面积就等于这两个圆的面积之差, 即 $A = 3\pi$, 再利用极坐标计算积分

$$\iint_D y d\sigma = \iint_D \rho^2 \sin\theta d\rho d\theta = \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} \rho^2 d\rho = \frac{56}{3} \int_0^\pi \sin^4\theta d\theta = 7\pi$$

$$\text{因此 } \bar{y} = \frac{7\pi}{3\pi} = \frac{7}{3}, \text{ 所求质心是 } C\left(0, \frac{7}{3}\right)$$

类似的占有空间有界闭区域 Ω 、在点 (x, y, z) 处的密度为 $\rho(x, y, z)$ (假定 $\rho(x, y, z)$ 在 Ω 上连续) 的物体的质心坐标是 $\bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_\Omega x \rho(x, y, z) dv, \bar{y} = \frac{1}{M} \iiint_\Omega y \rho(x, y, z) dv, \bar{z} = \frac{1}{M} \iiint_\Omega z \rho(x, y, z) dv$

其中

$$M = \iiint_\Omega \rho(x, y, z) dv$$

【易错考点】

4.3 利用重心计算重积分

方法: 当被积函数为一次函数且积分区域的形状规则时, 可以考虑利用形心坐标计算重积分, 设 $(\bar{x}, \bar{y})$ 是平面积分区域 D 的形心, 则有

$$\iint_D x d\sigma = \bar{x} \iint_D d\sigma, \iint_D y d\sigma = \bar{y} \iint_D d\sigma$$

对于三重积分也有类似的公式.

例 9-16 计算下列重积分

$$(1) I = \iint_D (x+y) dx dy, \text{ 其中 } D: x^2 + y^2 \leq x + y + 1;$$



学霸讲解视频
关注后回复“高数讲解”

$$(2) I = \iiint_V (ax + by + cz) dv, \text{ 其中 } V: 4x^2 + y^2 + z^2 - 2z \leq 3.$$

解: (1) D 的边界曲线标准化后为 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{2}$, 其形心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 就是圆心 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 且 D 的面积为 $\frac{3}{2}\pi$ 故

$$I = \iint_D x dx dy + \iint_D y dx dy = (\bar{x} + \bar{y}) \frac{3}{2}\pi = \frac{3}{2}\pi$$

(2) 注意椭球面方程标准化后为 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{(z-1)^2}{4} = 1$, 积分区域的形心 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 为 $(0, 0, 1)$, 且体积为 $\frac{16\pi}{3}$, 故

$$I = (a\bar{x} + b\bar{y} + c\bar{z}) \iiint_V dv = \frac{16\pi}{3}c$$

(视频讲解: 关注公众号“学解”, 回复“高数讲解”)

4.4 转动惯量

转动惯量设平面区域 D 的密度为 $\mu(x, y)$, 则它对 x 轴和 y 轴的转动惯量 J_x 和 J_y 分别为

$$J_x = \iint_D y^2 \mu(x, y) d\sigma, J_y = \iint_D x^2 \mu(x, y) d\sigma$$

类似的, 密度为 $\mu(x, y, z)$ 的立体 V 对各坐标轴的转动惯量为

$$J_x = \iiint_V (y^2 + z^2) \mu(x, y, z) dv, J_y = \iiint_V (x^2 + z^2) \mu(x, y, z) dv, J_z = \iiint_V (x^2 + y^2) \mu(x, y, z) dv$$

对于原点的转动惯量 $I_0 = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) \mu(x, y, z) dv$

例 9-17 求密度为 ρ 的均匀球体对于过球心得一条轴 l 得转动惯量.

解: 取球心为坐标原点, z 轴与轴 l 重合, 又设球的半径为 a , 则球体所占空间的闭区域

$$\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2\}$$

所求转动惯量即球体对于 z 轴的转动惯量为

$$\begin{aligned} I_z &= \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2) \rho dv = \rho \iiint_{\Omega} (r^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta \\ &= \rho \iiint_{\Omega} r^4 \sin^3 \varphi dr d\varphi d\theta = \rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin^3 \varphi d\varphi \int_0^a r^4 dr = \rho \cdot 2\pi \cdot \frac{a^5}{5} \int_0^{\pi} \sin^3 \varphi d\varphi \\ &= \frac{2}{5} \pi a^5 \rho \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{5} a^2 M \end{aligned}$$

其中 $M = \frac{4}{3} \pi a^3 \rho$ 为球体的质量.

4.5 引力

设立体 V 的密度为 $\mu(x, y, z)$, 立体 V 外一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处有质量为 m 的质点, 则 V 对质点 P_0 的引力为

$$F = F_x i + F_y j + F_z k,$$

$$\text{其中 } F_x = km \iiint_V \frac{x - x_0}{r^3} \mu(x, y, z) dv, F_y = km \iiint_V \frac{y - y_0}{r^3} \mu(x, y, z) dv, F_z = km \iiint_V \frac{z - z_0}{r^3} \mu(x, y, z) dv$$

$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$ 为引力常数

【精选习题】

基础篇

1. $I_1 = \iint_D [\ln(x+y)]^9 dx dy$, $I_2 = \iint_D (x+y)^9 dx dy$, $I_3 = \iint_D [\sin(x+y)]^9 dx dy$, 其中平面区域 D 由直线

$x+y=1$, $x+y=\frac{1}{2}$, $x=0$, $y=0$ 所围成, 则 ().

A、 $I_1 \leq I_3 \leq I_2$ B、 $I_3 \leq I_2 \leq I_1$ C、 $I_1 \leq I_2 \leq I_3$ D、 $I_3 \leq I_1 \leq I_2$

2. 设 $f(x, y)$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 上连续, $\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi a^2} \iint_D f(x, y) dx dy = ()$.

A、 $f(0, 0)$ B、 ∞ C、0; D、1.

3. 设 D 为由 $y=x, y=1, x=-1$ 围成的闭区域, 则 $\iint_D y(3+x\sin^2 x) dx dy = ()$.

A、0 B、1 C、2 D、3

4. 设 $\Omega: \sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq 1$, 将 $I = \iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dv$ 化为球面坐标系下的逐次积分, 下列结果正确的是 ().

A. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 f(\rho) \rho^2 d\rho$ B. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{1/\cos \varphi} f(\rho) d\rho$

C. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{1/\cos \varphi} f(\rho) \rho^2 d\rho$ D. $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 f(\rho) d\rho$

5. 将 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(\sqrt{x^2+y^2}) dy$ 化成极坐标形式的二次积分是_____.

6. 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2 - 2\sin x + 3y + 4) d\sigma$ 的值等于_____

7. 已知 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 所围成的闭区域, 将 $\iiint_{\Omega} dv$ 在球坐标系下化成三次积分为_____.

8. 设积分区域 $D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$, 则 $\iiint_D \frac{x^3 \ln \sqrt{x^2+y^2+z^2} + \pi^3}{x^2+y^2+z^2} dv$ _____.

9. 交换积分次序计算 $\int_0^1 dy \int_0^1 \sqrt{e^{2x}-y^2} dx + \int_1^e dy \int_{\ln y}^1 \sqrt{e^{2x}-y^2} dx$.

10. 计算二重积分 $I = \iint_D (y+xy^2) dx dy$, 区域 D 是由两条抛物线 $y=x^2$ 和 $y=4x^2$ 以及直线 $y=1$ 所围成.

11. 计算二重积分 $\iint_D |y - x^2| dx dy$, 其中 D 是由 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 所围成的区域;

12. 计算 $I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x+y| dx dy$.

13. $\iint_D (\sqrt{x^2+y^2} + ye^{x^2+y^2}) dx dy$, 其中 $D: (x-1)^2 + y^2 \leq 1$.

14. 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是两个球 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz (R > 0) \end{cases}$ 所围成的闭区域.

15. 计算 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所组成的区域.

16. 空间区域 Ω 由 $z = x^2 + y^2, z = 4$ 围成, 计算 $\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dx dy dz$.

17. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z\}$, 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + 2z) dv$.

18. 求由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围成的质量分布均匀的物体的质心坐标.

19. Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 以及 $z = 2$ 所围成的立体, 其体密度为 $\mu = x^2 + y^2$,

(1) 计算 Ω 关于 z 轴的转动惯量;

(2) 试写出 Ω 关于平行于 z 轴的直线 $x = x_0, y = 1$ 转动惯量的计算公式(无需计算).

提高篇

20. $D: x^2 + y^2 \leq a^2$, 则 $I = \iint_D \left(\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} - 2\sin x + 4y + 4 \right) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$.

21. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 计算二重积分 $\iint_D \frac{1+x+\sin(xy)}{1+x^2+y^2} d\sigma$.

22. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (z - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz$, 其中 Ω 由圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 平面 $z = 0$ 和 $z = 2$ 所围成的区域.

23. 曲线段 L 为 $y = x^2$ 的一部分(其中 $0 \leq x \leq 1$), 其线密度为 $\rho(x, y) = \sqrt{1 + 4x^2}$, 求: 曲线段 L 绕 y 轴旋转的转动惯量.

24. 设曲面 Σ 是由顶点在原心半顶角为 $\frac{\pi}{6}$ 的锥面被平面 $z = 3$ 截下的部分, 求:

(1) 求曲面 Σ 的面积;

(2) 求由曲面 Σ 和平面 $z = 3$ 所围成的均匀立体的重心坐标.